

# **Разработка мобильного приложения проверки даты изготовления продукта на Flutter**

Выпускная квалификационная работа

Кувшинов Тимур Александрович, ПИбд-41  
направление 09.03.04 «Программная инженерия»

Ульяновск, 2026

# Актуальность, проблема, цель и задачи

## Актуальность

- даты на упаковках часто мелкие, неочевидные, на сгибах и бликах
- ручная проверка занимает время и зависит от внимательности
- ошибки создают риск просрочки и лишних трудозатрат

## Проблема

- OCR по всему кадру ловит лишний текст
- аналоги чаще требуют ручной ввод или не дают полный цикл улучшения модели

## Основные задачи

- спроектировать архитектуру и БД
- реализовать Flutter-клиент и backend API
- сделать админку и сервис обучения
- интегрировать YOLO/TFLite и обратную связь
- проверить качество, тестирование и экономику

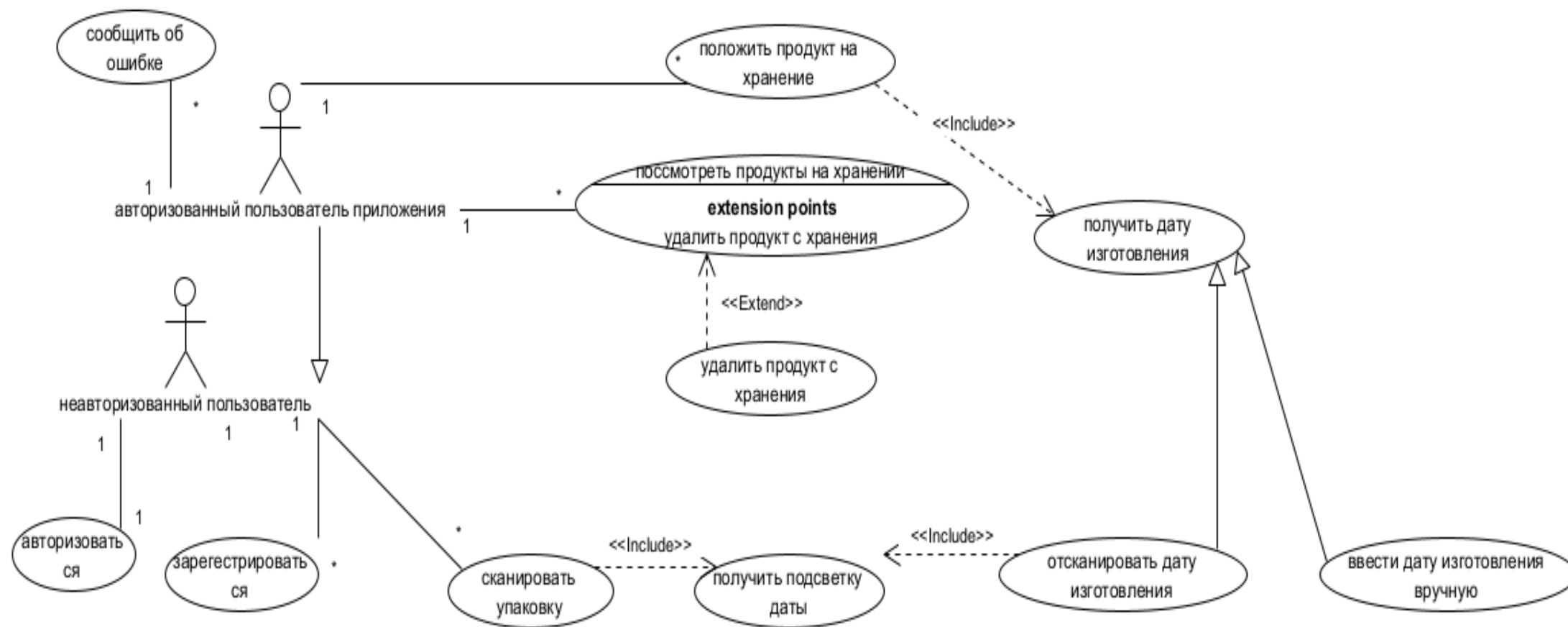
## Цель

Повысить удобство и надёжность проверки даты изготовления продукта за счёт мобильного приложения, которое автоматически выделяет область даты на изображении.

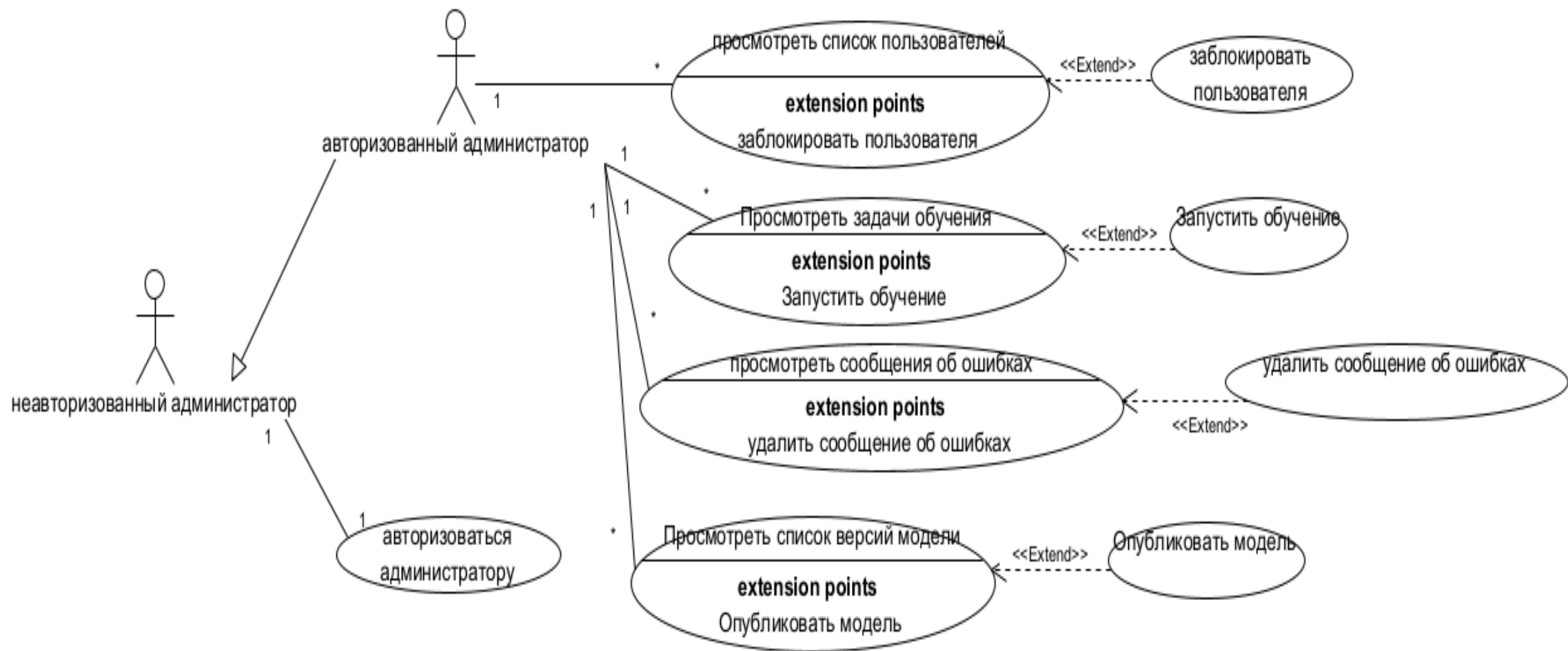
# Сравнение с аналогами

| Критерий                                    | Честный<br>ЗНАК | БЕЕР /<br>учёт | Zuzanka | Научные<br>прототипы | Разработка |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|----------------------|------------|
| Проверка маркировки / товара                | +               | —              | —       | —                    | ±          |
| Автоматический поиск области даты           | —               | —              | —       | ±                    | +          |
| Чтение даты / OCR                           | —               | —              | ±       | ±                    | ±          |
| Офлайн-детекция на телефоне                 | —               | —              | ±       | —                    | +          |
| Список продуктов на хранении                | —               | +              | —       | —                    | +          |
| Сообщение об ошибке → датасет               | —               | —              | —       | —                    | +          |
| Дообучение по пользовательским примерам     | —               | —              | —       | ±                    | +          |
| Полный пользовательский + admin + ML контур | —               | —              | —       | —                    | +          |

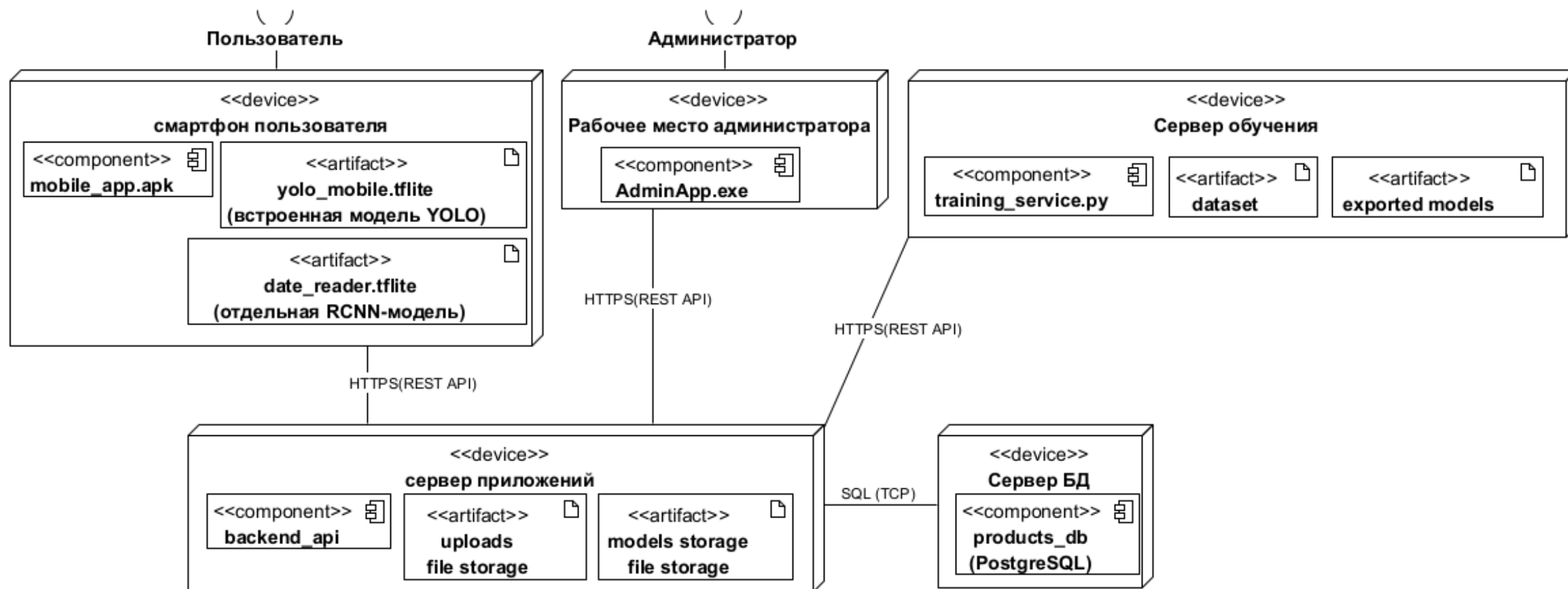
# Основные сценарии: пользовательское приложение



# Основные сценарии: админское приложение



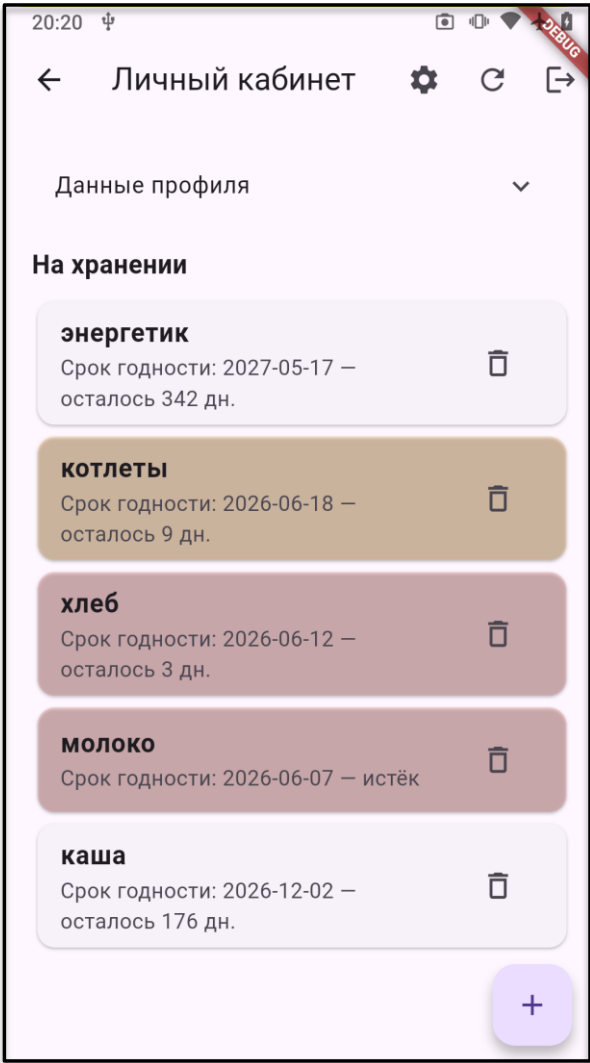
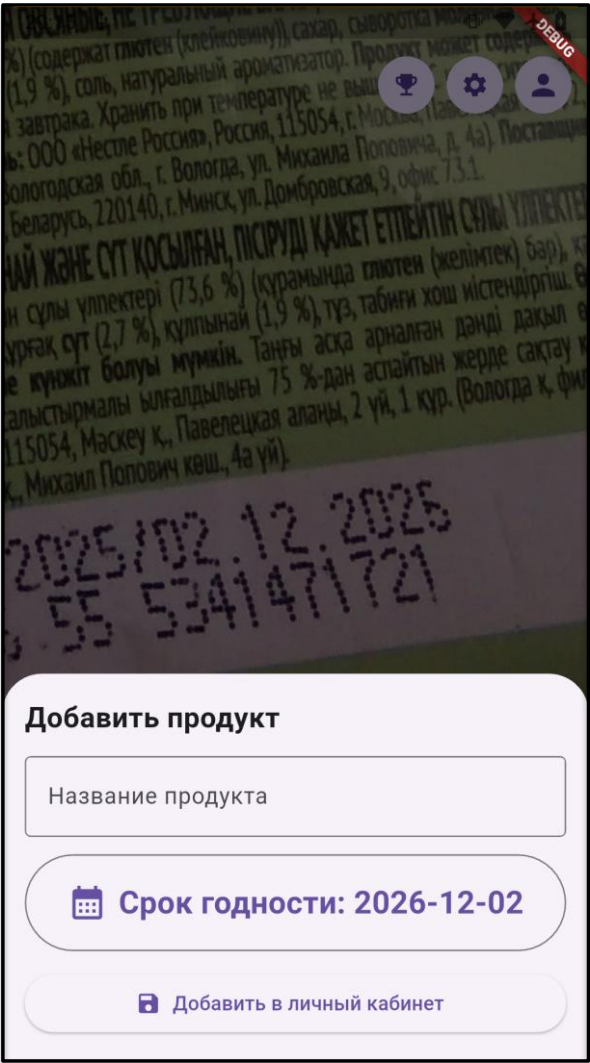
# Проектирование: архитектура и потоки данных



# Стек технологий

| Подсистема           | Технологии                                                | Зачем используется                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Мобильное приложение | Flutter, Dart, camera, tf_lite_flutter, image, ffmpeg_kit | камера, локальный инференс, разметка, UI         |
| Backend API          | .NET 8, ASP.NET Core, EF Core, BCrypt, JWT                | авторизация, личный кабинет, приём обращений     |
| База данных          | PostgreSQL                                                | пользователи, продукты, обращения, версии модели |
| Админка              | C#, Windows Forms                                         | модерация ошибок, задачи обучения, версии модели |
| ML-контур            | Python, FastAPI, Ultralytics YOLO, PyTorch, OpenCV        | подготовка датасета, обучение, экспорт TFLite    |

# Пользовательские сценарии



1. Сканирование и подсветка области даты

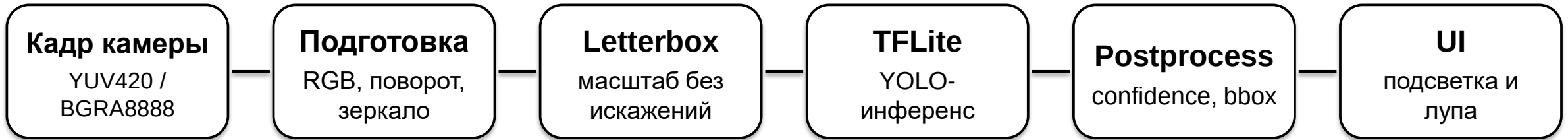
2. Распознавание/ввод даты и добавление

3. Личный кабинет и сроки хранения



# Ключевые алгоритмы: локальная детекция даты

---



## Особенности реализации

- инференс вынесен в отдельный isolate, поэтому интерфейс не блокируется;
- координаты рамки переводятся из пространства модели в координаты исходного кадра;
- фиксируются времена этапов: очередь, преобразование, letterbox, тензор, инференс, постобработка;
- среднее время обработки кадра по тесту PERF-01 — 466 мс.

# Ключевые алгоритмы: НОВЫЕ данные -> новая модель

---



Разметка выполняется прямо в мобильном приложении: пользователь выделяет правильную область даты, а система превращает это в обучающий пример.

# Объём разработки

**4**

контура системы  
mobile, backend, admin,  
training

**6**

таблиц БД  
users, products,  
reports, versions...

**501 ч**

трудоемкость  
работы

**21**

Тысяча строк кода

| Блок             | Что реализовано                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mobile_app       | сканирование, локальный TFLite-инференс, OCR/ручной ввод, личный кабинет, отправка ошибки, обновление модели |
| backend API      | JWT-авторизация, продукты на хранении, приём ZIP-датасетов, версии моделей, интеграция с training_service    |
| AdminApp         | просмотр обращений, одобрение/удаление примеров, запуск обучения, просмотр задач и метрик                    |
| training_service | подготовка датасета, обучение YOLO, валидация, экспорт мобильной TFLite-модели                               |

# Тестирование

---

| Вид проверки                  | Результат                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функциональные сценарии       | 18 тест-кейсов F1–F15, основные сценарии пройдены                                        |
| Unit-тесты training_service   | 6 / 6 успешно                                                                            |
| HTTP contract-тесты           | 2 / 2 успешно, зафиксированный дефект D-01 исправлен                                     |
| Нагрузочные проверки датасета | 100 / 1000 / 5000 пар файлов обработаны корректно                                        |
| Производительность            | 466 мс на кадр при целевом ограничении до 1 с                                            |
| UI / пилотное тестирование    | Средняя оценка 8,6 из 10; исправлены обнаруженные ошибки, сделаны предложенные изменения |

# Экономическое обоснование

## Исходные показатели

|                              |                                          |                                    |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>501 ч</b><br>трудоёмкость | <b>238 225 Р</b><br>стоимость разработки | <b>3 000 Р/мес</b><br>эксплуатация |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|

## Итог расчёта

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>80 ч/мес</b><br>экономия для двух<br>сотрудников | <b>30 909 Р/мес</b><br>денежный эффект |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|

## Экономия времени

| Операция                     | До          | После       |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Поиск даты на новой партии   | 28 ч        | 12 ч        |
| Плановая проверка продукции  | 22 ч        | 10 ч        |
| Повторная проверка упаковок  | 14 ч        | 6 ч         |
| Ведение списка хранения      | 8 ч         | 4 ч         |
| <b>Итого на 1 сотрудника</b> | <b>72 ч</b> | <b>32 ч</b> |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Срок окупаемости</b><br><b>8,54 месяца</b> |
|-----------------------------------------------|

|                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><math>238\,225,50 / (30\,909,09 - 3\,000) = 8,54</math> месяца</b><br>затраты на разработку / (ежемесячный эффект – эксплуатация инфраструктуры) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Выводы и перспективы развития

---

## Цель достигнута

Разработан программный комплекс, который локально находит область даты на упаковке и связывает мобильный сценарий с backend, БД, админкой и обучающим сервисом.

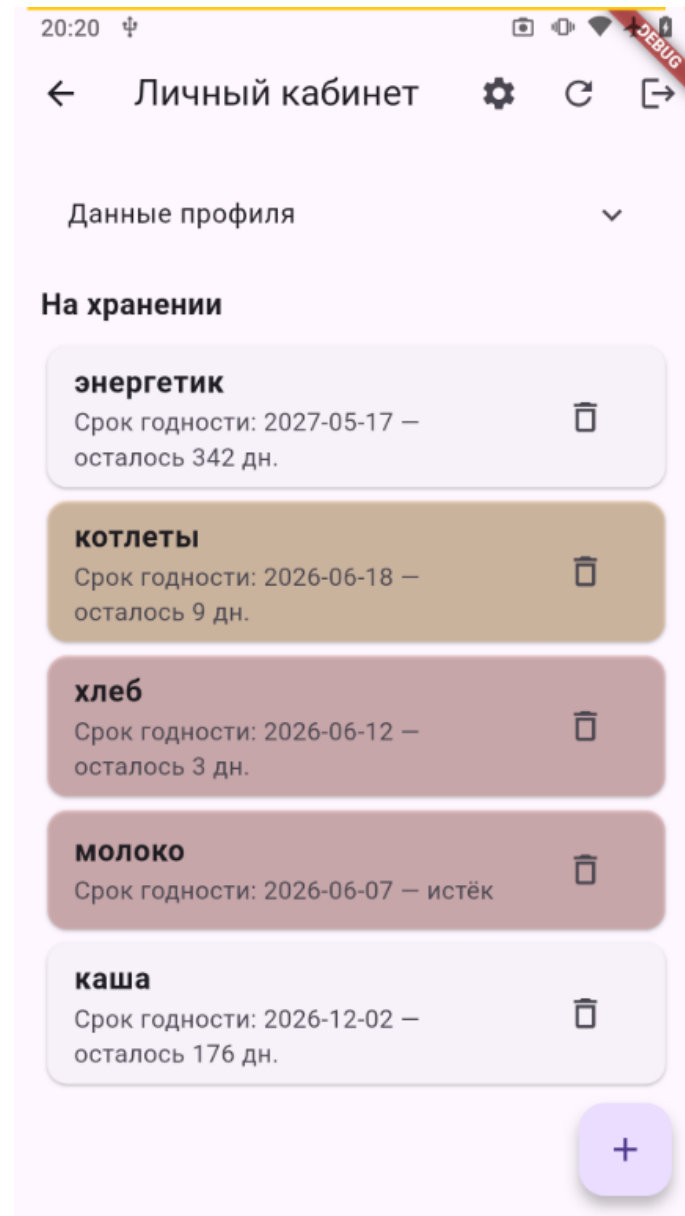
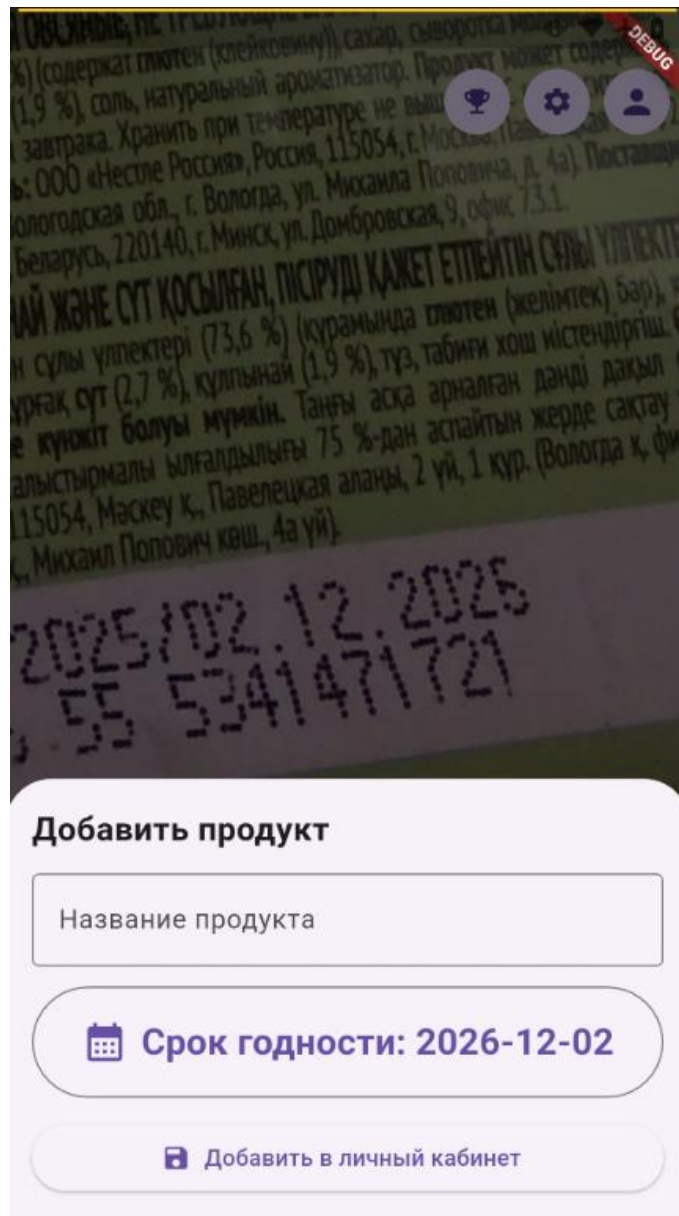
## Решённые задачи

- сформированы требования и архитектура программного комплекса
- реализовано Flutter-приложение: сканирование, подсветка даты и личный кабинет
- разработаны backend API и PostgreSQL для хранения данных и обращений
- создана админка для обработки ошибок, пользователей и версий модели
- интегрированы YOLO/TFLite, OCR и обратная связь с ручной разметкой
- проведено тестирование и рассчитана экономическая эффективность проекта



**Перспективы: расширение датасета, повышение точности модели, развитие OCR-модуля, публикация обновлений модели.**

**Спасибо за внимание**





5:05

← Вклад сообщества

| Место | Логин        | Одобрено отчётов |
|-------|--------------|------------------|
| 1     | a            | 47               |
| 2     | clinic       | 18               |
| 3     | frog24       | 9                |
| 4     | malafeev1    | 4                |
| 5     | blokhind     | 2                |
| 6     | skebob       | 2                |
| 7     | dlavsak      | 1                |
| 8     | madernizator | 1                |
| 9     | srx          | 1                |

20:18

← Авторизация

Логин

Пароль

Адрес API

http://111.88.146.2:5099

Изменить

Войти

Нет аккаунта? Регистрация

20:17

← Сообщить об ошибке

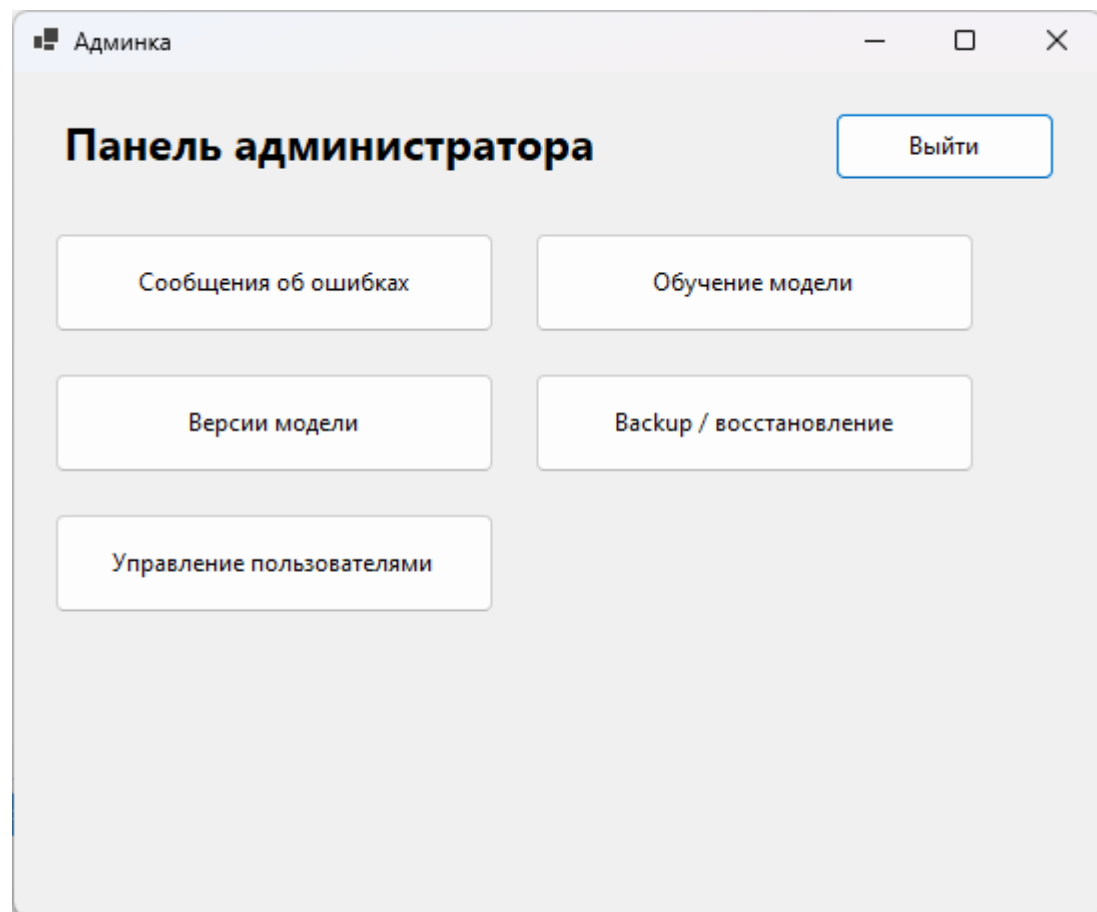
Кадр 1 / 2

Областей: 1

Назад

Сброс

Комментарий (опционально)



The screenshot shows a window titled "Сообщения об ошибках" displaying a table of error messages. The table has the following columns: Id, UserId, Дата (Date), Кол-во кадров (Number of frames), and Approved. The first row (Id 105) is highlighted in blue and has an expandable icon (a right-pointing triangle) in the Id column. The 'Approved' column contains checkboxes, some of which are checked.

|   | Id  | UserId | Дата             | Кол-во кадров | Approved                            |
|---|-----|--------|------------------|---------------|-------------------------------------|
| ▶ | 105 | 8      | 11.06.2026 6:08  | 13            | <input type="checkbox"/>            |
|   | 104 | 8      | 11.06.2026 4:59  | 16            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 103 | 13     | 10.06.2026 21:47 | 14            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 102 | 8      | 10.06.2026 21:44 | 28            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 101 | 3      | 10.06.2026 20:56 | 21            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 100 | 8      | 10.06.2026 20:54 | 30            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 99  | 9      | 10.06.2026 20:23 | 4             | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 98  | 9      | 10.06.2026 20:22 | 3             | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 97  | 8      | 10.06.2026 20:19 | 15            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 96  | 8      | 10.06.2026 20:17 | 12            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 95  | 3      | 10.06.2026 19:59 | 13            | <input type="checkbox"/>            |
|   | 94  | 3      | 10.06.2026 19:59 | 17            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 93  | 3      | 10.06.2026 19:59 | 17            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 92  | 3      | 10.06.2026 19:59 | 3             | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 91  | 3      | 10.06.2026 19:59 | 13            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 90  | 3      | 10.06.2026 19:59 | 3             | <input type="checkbox"/>            |
|   | 89  | 3      | 10.06.2026 19:59 | 7             | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | 88  | 3      | 10.06.2026 19:59 | 11            | <input checked="" type="checkbox"/> |

At the bottom of the window, there are two buttons: "Обновить" (Refresh) and "Открыть подробнее" (Open details).

Сообщение #103

ReportId: 103  
UserId: 13  
CreatedAt: 10.06.2026 21:47:25  
FramesCount: 14

Кадр 1 / 14

—

—

Approve / Unapprove

Удалить репорт

Заблокировать пользователя

Обновить



Обучение модели

Базовая модельyolov8n.pt

Размер изображения640

Устройствоauto

Mobile export

☒ INT8 для mobile

☒ Добавить NMS

Epochs50

Batch16

Job IDc3ebd3b6f44848659d0202f5ea1a0c75

Действия

Запустить обучение

Обновить список

Подробнее по задаче

Остановить задачу

| Job ID                           | Статус              | Создано             | Старт               | Финиш               | Кадров | Модель     | Mobile  | Сообщ    |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|------------|---------|----------|
| c3ebd3b6f44848659d0202f5ea1a0c75 | Завершена успешно   | 11.06.2026 07:56:58 | 11.06.2026 07:59:18 | 11.06.2026 08:47:42 | 2930   | yolov8n.pt | tf-lite | Pytho... |
| 1833deb78f33497fbd4d8842cd146333 | Завершена успешно   | 11.06.2026 03:47:37 | 11.06.2026 03:49:46 | 11.06.2026 04:37:28 | 2930   | yolov8n.pt | tf-lite | Pytho... |
| 161dee2e3f6e469b8414bf4713b2f027 | Остановлена         | 11.06.2026 03:01:37 | 11.06.2026 03:09:23 | 11.06.2026 03:44:35 | 2930   | yolov8n.pt | tf-lite | Задач... |
| 9801bed413ff469aa69c59bacc4e0301 | Остановлена         | 11.06.2026 02:58:28 | 11.06.2026 03:00:46 | 11.06.2026 03:40:51 | 2930   | yolov8n.pt | tf-lite | Задач... |
| 82cacb3c17974e7eafe3805dac03cf67 | Завершена с ошибкой | 11.06.2026 02:39:09 | 11.06.2026 02:41:30 | 11.06.2026 02:57:14 | 2930   | yolov8n.pt | tf-lite | Chunk... |
| 3a342207da2c4736b8547570560d51f0 | Остановлена         | 11.06.2026 02:17:40 | 11.06.2026 02:20:08 | 11.06.2026 03:03:21 | 2930   | yolov8n.pt | tf-lite | Задач... |
| 1f8bda7bd87b499a933cd0111b32517c | Завершена с ошибкой | 11.06.2026 02:02:44 | 11.06.2026 02:05:07 | 11.06.2026 02:10:34 | 2930   | yolov8n.pt | tf-lite | Chunk... |
| 6afa8bf494e84e8caa27e27d46c9a612 | Завершена успешно   | 11.06.2026 00:59:18 | 11.06.2026 01:01:50 | 11.06.2026 02:01:04 | 2888   | yolov8n.pt | tf-lite | Pytho... |
| 0b4268badd374e9685cde56880170632 | Завершена успешно   | 11.06.2026 00:37:25 | 11.06.2026 00:39:43 | 11.06.2026 01:58:43 | 2837   | yolov8n.pt | tf-lite | Pytho... |
| e8c6638c0c9b4d3ab189a095eaf462e9 | Завершена успешно   | 10.06.2026 23:43:26 | 10.06.2026 23:45:42 | 11.06.2026 00:43:16 | 2718   | yolov8n.pt | tf-lite | Pytho... |
| ff84828331994ab6b72437f381d91ea2 | Завершена успешно   | 10.06.2026 22:13:23 | 10.06.2026 22:15:48 | 10.06.2026 22:59:08 | 2645   | yolov8n.pt | tf-lite | Pytho... |
| c29d689580c24b068759ed5f1d322681 | Завершена успешно   | 10.06.2026 21:13:56 | 10.06.2026 21:16:20 | 10.06.2026 21:57:59 | 2636   | yolov8n.pt | tf-lite | Pytho... |

Job ID: c3ebd3b6f44848659d0202f5ea1a0c75

Статус: Завершена успешно

Создано: 11.06.2026 07:56:58

Старт: 11.06.2026 07:59:18

Финиш: 11.06.2026 08:47:42

Кадров в датасете: 2930

Базовая модель: yolov8n.pt

Mobile формат: tf-lite

19

Управление версиями модели

Обновить

Подробнее

Сделать текущей

Снять публикацию

Зафиксировать

Снять фиксацию

Удалить

Заккрыть

| ID | Текущая                             | Фикс.                               | Обучена             | Job ID                           | База       | Формат | Файл          | Метрики                     |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|-----------------------------|
| 22 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 11.06.2026 02:01:04 | 6afa8bf494e84e8caa27e27d46c9a612 | yolov8n.pt | tflite | mobile.tflite | mAP: 0,6734 · mAP50: 0,935. |
| 24 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 11.06.2026 08:47:42 | c3ebd3b6f44848659d020f5ea1a0c75  | yolov8n.pt | tflite | mobile.tflite | mAP: 0,6229 · mAP50: 0,906. |
| 23 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 11.06.2026 04:37:28 | 1833deb78f33497fbd4d8842cd146333 | yolov8n.pt | tflite | mobile.tflite | mAP: 0,6197 · mAP50: 0,906. |
| 21 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 11.06.2026 01:58:43 | 0b4268badd374e9685cde56880170632 | yolov8n.pt | tflite | mobile.tflite | mAP: 0,6687 · mAP50: 0,935. |
| 20 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 11.06.2026 00:43:16 | e8c6638c0c9bd3ab189a095eaf462e9  | yolov8n.pt | tflite | mobile.tflite | mAP: 0,6755 · mAP50: 0,935. |
| 19 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.06.2026 22:59:08 | ff84828331994ab6b72437f381d91ea2 | yolov8n.pt | tflite | mobile.tflite | mAP: 0,6556 · mAP50: 0,921. |
| 18 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 10.06.2026 21:57:59 | c29d689580c24b068759ed5f1d322681 | yolov8n.pt | tflite | mobile.tflite | mAP: 0,6555 · mAP50: 0,920. |
| 17 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 31.05.2026 21:54:37 | c3dbc6208a4a4420a22c0cd8b8477aa0 | yolov8n.pt | tflite | mobile.tflite | mAP: 0,7037 · mAP50: 0,947. |
| 16 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 31.05.2026 01:58:33 | 7638cd50b75740e99114fd16a8e427d3 | yolov8n.pt | tflite | mobile.tflite | mAP: 0,7170 · mAP50: 0,952. |
| 15 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 12.05.2026 03:01:14 | 98cece993ced49599c3916cccefc4eda | yolov8n.pt | tflite | mobile.tflite | mAP: 0,5626 · mAP50: 0,895. |
| 14 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.05.2026 22:03:23 | bd29888c10924104ad453c1f3b165b91 | yolov8n.pt | tflite | mobile.tflite | mAP: 0,5532 · mAP50: 0,891. |
| 13 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.05.2026 18:52:52 | 7486a333d5274e7e93e247a96728926f | yolov8n.pt | tflite | mobile.tflite | mAP: 0,5210 · mAP50: 0,883. |
| 12 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 10.04.2026 07:15:50 | fe0702bfeb87450786994067a15509f1 | yolov8n.pt | tflite | -             | mAP: 0,5210 · mAP50: 0,883. |
| 11 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 10.04.2026 03:52:08 | 0dffb3971bb84da4ad83bee02c7f872b | yolov8n.pt | tflite | -             | mAP: 0,5484 · mAP50: 0,882. |
| 10 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 10.04.2026 03:21:52 | 83f6b99c83cf4eed8f3d29cf2fd4a58a | yolov8n.pt | tflite | -             | mAP: 0,5208 · mAP50: 0,874. |
| 9  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 10.04.2026 00:27:27 | 5bfd628589fe4885ab14c5389ed38e3e | yolov8n.pt | tflite | -             | mAP: 0,3010 · mAP50: 0,748. |
| 8  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 10.04.2026 00:15:16 | ca4d318adee14f57a9c8f99f9388c685 | yolov8n.pt | tflite | -             | mAP: 0,2327 · mAP50: 0,695. |
| 7  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 09.04.2026 22:45:22 | 730348aa1f00448f9a8ac0ad8b33ecad | yolov8n.pt | tflite | -             | mAP: 0,2823 · mAP50: 0,725. |

ID: 22

Job ID: 6afa8bf494e84e8caa27e27d46c9a612

Текущая для пользователей: Да

Зафиксирована: Да

Обучена: 11.06.2026 02:01:04

Базовая модель: yolov8n.pt

Mobile формат: tflite

Mobile файл: mobile.tflite

Mobile path на backend: models/6afa8bf494e84e8caa27e27d46c9a612/mobile.tflite

Best weights path на backend: models/6afa8bf494e84e8caa27e27d46c9a612/best.pt

Метрики:

Управление пользователями

| Id | Логин              | Заблокирован                        | Админ                               | Создан           |
|----|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 13 | madernizator       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.06.2026 21:39 |
| 12 | cllinik            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 10.06.2026 18:32 |
| 11 | srx                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 10.06.2026 17:35 |
| 10 | blokhind           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 10.06.2026 17:31 |
| 9  | malafeev1          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 10.06.2026 13:59 |
| 8  | frog24             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 10.06.2026 13:59 |
| 7  | admin              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 08.06.2026 19:54 |
| 6  | skebob             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 11.05.2026 21:59 |
| 5  | laba7_done@mail.ru | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 11.05.2026 21:58 |
| 4  | dlavsak            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 11.05.2026 21:39 |
| 3  | a                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 12.03.2026 12:41 |
| 2  | asd                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 12.02.2026 23:02 |
| 1  | string             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 11.02.2026 20:02 |

Обновить

Открыть подробнее

Заблокировать

Удалить

Заккрыть

Резервная копия

Экспорт / импорт данных

Backup ZIP содержит базу данных, модели, датасеты обучения и сообщения об ошибках.

Экспортировать в ZIP

Импортировать ZIP

☐ При импорте полностью заменить текущую базу и файлы

Внимание: режим полной замены удалит текущие записи, модели и загруженные файлы на backend перед восстановлением из ZIP.

Готово.

